Procenty i ułamki

Lekcja 1 · zadania na podstawie podręcznika i kart pracy

Imię i nazwisko: Data:

Część 1. Ułamki zwykłe i dziesiętne na rozgrzewkę

1. Skróć ułamki.

a) $\frac{12}{18}$ b) $\frac{25}{100}$ c) $\frac{45}{60}$ d) $\frac{36}{48}$

2. Rozszerz ułamki tak, aby miały mianownik 100.

a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{7}{20}$ c) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{11}{25}$

3. Zamień na ułamek dziesiętny.

a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{7}{8}$ c) $1\frac{1}{4}$ d) $\frac{9}{20}$

4. Zamień na ułamek zwykły nieskracalny.

a) $0{,}4$ b) $0{,}25$ c) $0{,}125$ d) $1{,}6$

5. Wstaw znak $<$, $>$ lub $=$.

a) $\frac{3}{4} \square 0{,}7$ b) $\frac{2}{5} \square 0{,}4$ c) $0{,}35 \square \frac{1}{3}$

6. Oblicz.

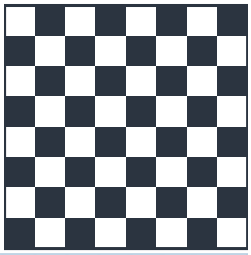
a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ b) $0{,}6 - \frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9}$

Część 2. Zamiana ułamków na procenty

7. Przyjmij, że kilogram mąki to całość. Połącz określenia I–VI z odpowiednimi wyrażeniami A–F.

I. ćwierć kilograma mąki	A. 100% mąki
II. pół kilograma mąki	B. 200% mąki
III. półtora kilograma mąki	C. 150% mąki
IV. dwa kilogramy mąki	D. 25% mąki
V. kilogram mąki	E. 50% mąki
VI. trzy czwarte kilograma mąki	F. 75% mąki

8. Na rysunku przedstawiono szachownicę. Jaki procent wszystkich pól stanowią pola czarne?



9. Przeczytaj zdanie – zamiast ułamka podaj odpowiedni procent.

a) Kamil ma o $\frac{1}{5}$ książek więcej niż Bartek.

b) Na parkingu stoją cztery fiaty, które stanowią $\frac{1}{25}$ zaparkowanych samochodów.

c) Dziewczęta stanowią $0{,}45$ wszystkich uczniów szkoły.

d) Pan Romek wygrał na loterii kwotę o $0{,}8$ większą niż wartość losów, które kupił.

10. Jaki procent pewnej kwoty stanowi część zapisana w postaci ułamka? Wyniki zaokrąglij do dziesiątych części procentu.

a) $\frac{23}{100}$ b) $\frac{3}{20}$ c) $\frac{7}{50}$ d) $\frac{12}{30}$ e) $\frac{2}{9}$

f) $\frac{7}{11}$ g) $\frac{5}{2}$ h) $1\frac{1}{8}$ i) $1{,}45$ j) $2{,}8$

11. Ustal, co jest większe.

a) $0{,}3$ pewnej kwoty czy 3% tej kwoty

b) $0{,}07$ jabłka czy 70% tego jabłka

c) $\frac{2}{5}$ tortu czy 45% tego tortu

d) $\frac{1}{3}$ jabłka czy 30% tego jabłka

e) $\frac{5}{9}$ chleba czy 55% tego chleba

Część 3. Zamiana procentów na ułamki

12. Przeczytaj zdanie – zamiast procentów podaj ułamek zwykły nieskracalny.

a) Wśród zebranych grzybów 17% to kurki.

b) Kryminały stanowią 3% książek stojących w biblioteczce.

c) 80% masy pomidorów to woda.

d) Monter naprawił 90% zepsutych urządzeń.

e) Janek wydał $30{,}2\%$ kwoty, którą miał w portfelu.

f) Gdy Ola wrzuciła do skarbonki zaoszczędzoną kwotę, ilość pieniędzy w skarbonce zwiększyła się o $0{,}7\%$.

13. Zamień procenty na ułamki dziesiętne.

a) 35% b) 8% c) 120% d) $4{,}5\%$ e) $0{,}3\%$

14. Dziewięcioro uczniów obliczyło, jaką część drogi z domu do szkoły każde z nich przebywa pieszo.

Ania	Artur	Basia	Czarek	Darek	Dorota	Ewa	Grzesiek	Hania
50%	70%	40%	25%	20%	10%	4%	48%	15%

a) Zapisz te informacje za pomocą ułamków zwykłych nieskracalnych.

b) Dlaczego na podstawie tabeli nie można stwierdzić, kto ma do przebycia najdłuższą drogę z domu do szkoły?

15. W pewnej szkole bibliotekarz obliczył, ile procent książek wypożyczonych w ciągu roku szkolnego przypadło na każdą z ośmiu klas.

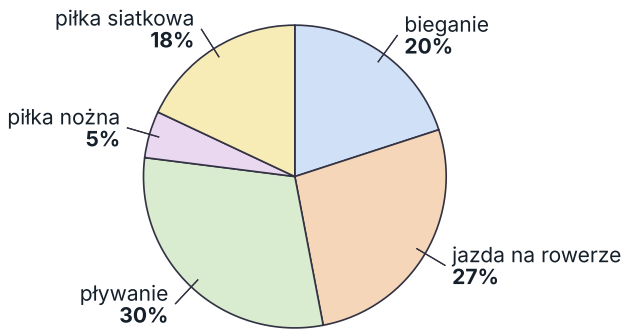
Ia	Ib	Ic	IIa	IIb	IIc	IIIa	IIIb
20%	3%	27%	12,5%	1,3%	13,27%	12,73%	

a) Ile procent bibliotekarz powinien wpisać przy klasie IIIb?

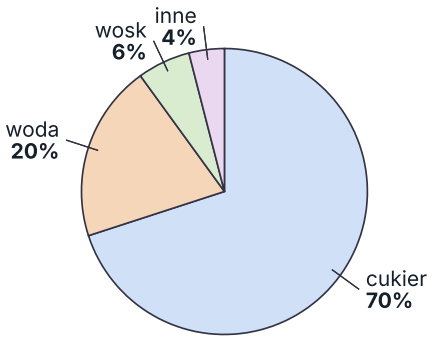
b) Jaką część książek wypożyczyli uczniowie poszczególnych klas? Wyniki podaj w postaci ułamków dziesiętnych.

Część 4. Odczytywanie danych z diagramów

16. Na diagramie przedstawiono wyniki badania, w którym grupie osób zadano pytanie: *Jaką dyscyplinę sportową najchętniej uprawiasz?* Ile osób wzięło udział w tym badaniu, jeżeli jazdę na rowerze wskazało 27 osób?



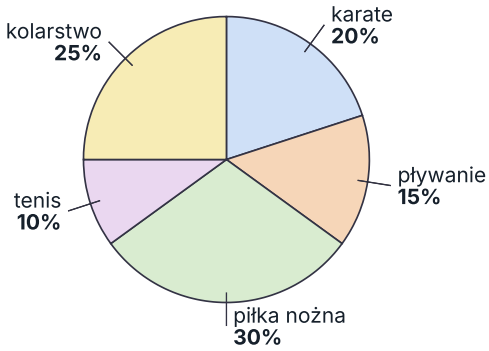
17. Na diagramie przedstawiono podstawowe składniki miodu pszczelego.



a) Który składnik dominuje?

b) Ile kilogramów wody, a ile cukru zawiera jeden kilogram miodu?

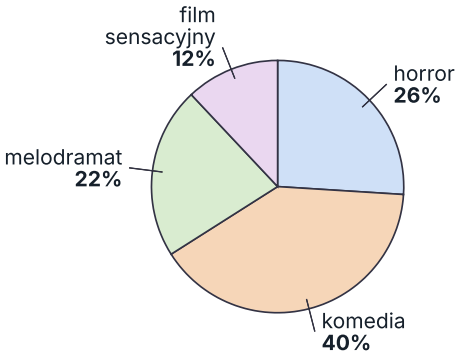
18. Grupę 40 uczniów zapytano, jaki sport chcieliby trenować. Każdy udzielił jednej odpowiedzi. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.



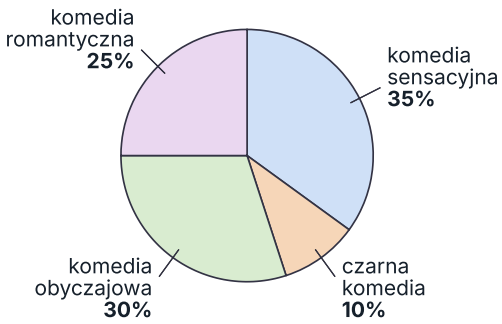
Piłkę nożną chciałoby trenować 10 osób.	☐ P	☐ F
Kolarstwo chciałyby trenować o 4 osoby więcej niż pływanie.	☐ P	☐ F
Ponad połowa ankietowanych nie wskazała ani piłki nożnej, ani karate.	☐ P	☐ F

19. Grupę 1100 osób zapytano o ulubiony gatunek filmowy. Osoby, które wybrały komedię, zapytano dodatkowo, jaki jej typ preferują.

Ulubione gatunki filmowe



Ulubiony rodzaj komedii



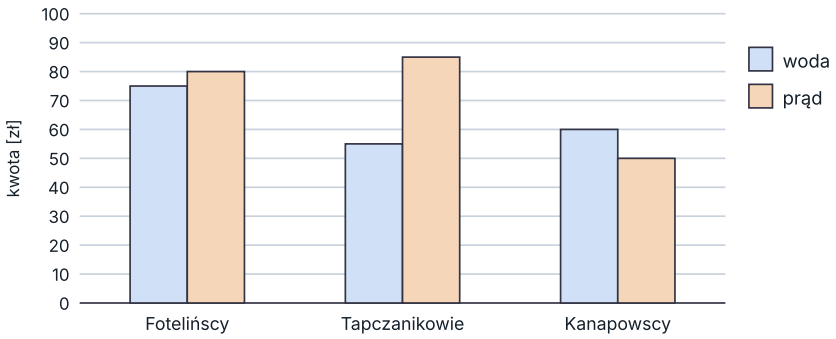
a) Ile osób spośród ankietowanych nie wybrało melodramatu?

b) Ile osób wybrało komedię?

c) Ile osób spośród tych, które wybrały komedię, preferuje komedię obyczajową?

d) Jaki procent wszystkich ankietowanych stanowili ci, którzy w drugim wyborze wskazali komedię obyczajową?

20. Na diagramie przedstawiono wysokość opłat za wodę i prąd wniesionych w maju przez trzy rodziny mieszkające w tym samym bloku.



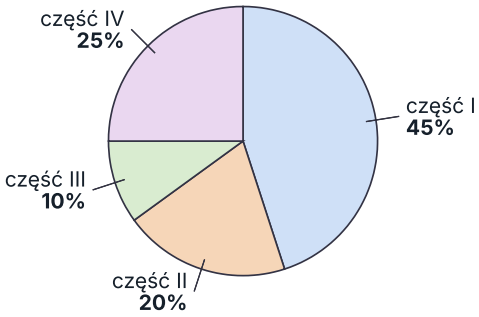
a) Która z tych rodzin zapłaciła w tym miesiącu najwięcej za wodę i prąd łącznie?

b) O ile była niższa opłata za wodę u państwa Kanapowskich niż u Fotelińskich?

c) Czy każda z tych rodzin zapłaciła w maju więcej za prąd niż za wodę?

d) Jaki procent łącznej opłaty państwa Kanapowskich stanowiła opłata za wodę? Wynik zaokrąglij do 1%.

21. Pewną grupę uczniów zapytano, która z czterech części sagi „Gwiezdne pokoje” podoba im się najbardziej. Wyniki przedstawiono na diagramie.



a) Ile osób brało udział w ankiecie, jeżeli było ich więcej niż 100 i mniej niż 140?
b) Gdyby w głosowaniu wzięło udział 500 osób i rozkład głosów byłby taki sam, to ile osób wybrałoby część I?

Kartkówka – procenty

Imię i nazwisko: Data:

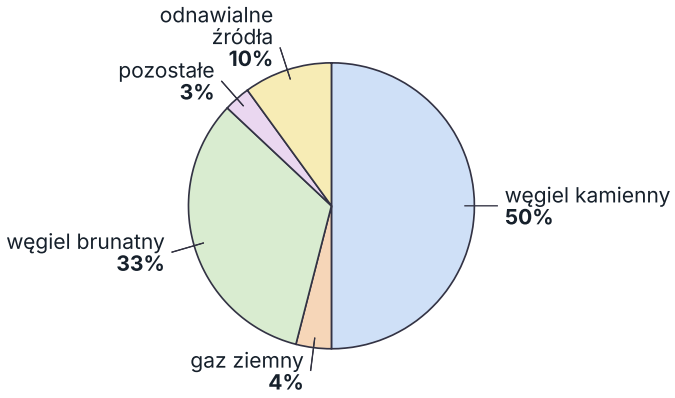
1. Zamień na procenty.

a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{7}{20}$ c) $0{,}08$ d) $1{,}3$ e) $\frac{3}{8}$

2. Zamień procenty na ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe nieskracalne.

a) 45% b) 6% c) 125% d) $2{,}5\%$

3. Na diagramie przedstawiono, ile procent (w przybliżeniu) energii zużytej w Polsce w pewnym roku pochodziło z poszczególnych źródeł.

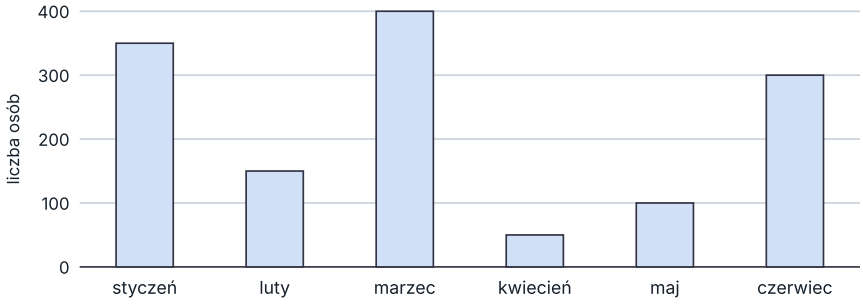


a) Jaka część energii pochodziła z węgla kamiennego, a jaka z odnawialnych źródeł energii? Podaj ułamki zwykłe.

b) Które źródła dostarczały mniej niż 10% energii?

c) Jaką mniej więcej część energii stanowiła energia z węgla brunatnego: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ czy $\frac{1}{4}$?

4. Na diagramie przedstawiono liczbę osób zwiedzających pewną galerię sztuki w kolejnych miesiącach. Oceń prawdziwość zdań.



W maju galerię odwiedziło o 50% osób mniej niż w lutym.	☐ P	☐ F
Łączna liczba zwiedzających w lutym i w kwietniu stanowiła 50% liczby zwiedzających w marcu.	☐ P	☐ F
W trzech miesiącach z największą liczbą zwiedzających pojawiło się ponad 80% wszystkich zwiedzających.	☐ P	☐ F

Odpowiedzi (dla nauczyciela)

Część 1

1. a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{3}{4}$ d) $\frac{3}{4}$
2. a) $\frac{75}{100}$ b) $\frac{35}{100}$ c) $\frac{40}{100}$ d) $\frac{44}{100}$
3. a) $0{,}6$ b) $0{,}875$ c) $1{,}25$ d) $0{,}45$
4. a) $\frac{2}{5}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{8}$ d) $\frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$
5. a) $>$ b) $=$ c) $>$
6. a) $\frac{5}{6}$ b) $0{,}35 = \frac{7}{20}$ c) $\frac{1}{6}$

Część 2

7. I–D, II–E, III–C, IV–B, V–A, VI–F
8. 50%
9. a) 20% b) 4% c) 45% d) 80%
10. a) 23% b) 15% c) 14% d) 40% e) $\approx 22{,}2\%$ f) $\approx 63{,}6\%$ g) 250% h) $112{,}5\%$ i) 145% j) 280%
11. a) $0{,}3$ b) 70% c) 45% d) $\frac{1}{3}$ e) $\frac{5}{9}$ $(\approx 55{,}6\%)$

Część 3

12. a) $\frac{17}{100}$ b) $\frac{3}{100}$ c) $\frac{4}{5}$ d) $\frac{9}{10}$ e) $\frac{151}{500}$ f) $\frac{7}{1000}$
13. a) $0{,}35$ b) $0{,}08$ c) $1{,}2$ d) $0{,}045$ e) $0{,}003$
14. a) $\frac{1}{2}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{25}$, $\frac{12}{25}$, $\frac{3}{20}$ b) procenty dotyczą różnych całości (każdy ma inną długość drogi)
15. a) $10{,}2\%$ b) $0{,}2$; $0{,}03$; $0{,}27$; $0{,}125$; $0{,}013$; $0{,}1327$; $0{,}1273$; $0{,}102$

Część 4

16. 100 osób
17. a) cukier b) $0{,}2$ kg wody, $0{,}7$ kg cukru
18. F (12 osób), P (10 i 6 osób), F (dokładnie połowa)
19. a) 858 b) 440 c) 132 d) 12%
20. a) Fotelińscy (155 zł) b) o 15 zł c) nie (Kanapowscy) d) $\approx 55\%$
21. a) 120 b) 225

Kartkówka

1. a) 60% b) 35% c) 8% d) 130% e) $37{,}5\%$
2. a) $0{,}45 = \frac{9}{20}$ b) $0{,}06 = \frac{3}{50}$ c) $1{,}25 = \frac{5}{4}$ d) $0{,}025 = \frac{1}{40}$
3. a) $\frac{1}{2}$ i $\frac{1}{10}$ b) gaz ziemny, pozostałe c) $\frac{1}{3}$
4. F (o $\approx 33\%$ mniej), P (200 z 400), F (1050 z $1350 \approx 78\%$)